

Jaime C Smith – 05/15/2026 - Ejercicios extras de Algoritmos

1. Cree un algoritmo como preparar una fiesta sorpresa para un amigo o familiar. Considere si la persona está en casa o no, si los invitados ya llegaron o no, qué hacer mientras esperan, y cómo finaliza la fiesta

Preparar fiesta sorpresa

Inicio

A. Planear la fiesta

1. Elegir a la persona homenajeada (amigo o familiar).
2. Elegir la fecha y la hora de la fiesta.
3. Elegir el lugar de la fiesta (casa propia, casa de otro amigo, salón de fiestas, etc.).
4. Hacer una lista de invitados.
5. Enviar las invitaciones indicando:
 1. Hora de llegada de los invitados.
 2. Hora en que llegará la persona sorpresa.
 3. Qué es una fiesta sorpresa y que no deben decir nada.
6. Hacer una lista de cosas necesarias para la fiesta:
 1. Comida y bebidas.
 2. Decoraciones.
 3. Música.
 4. Pastel.
7. Comprar o preparar todo lo de la lista.

B. Verificar si la persona está en casa

8. Verificar si la fiesta será en la casa de la persona homenajeada.
9. **SI** la fiesta es en su casa **ENTONCES**
 - 9.1 Verificar si la persona está en casa.
 - 9.2 SI la persona está en casa **ENTONCES**
 - 9.2.1 Pedirle a alguien de confianza que diga una excusa.
 - 9.2.2 Esperar a que la persona salga de la casa.

9.2.3 Marcar a la persona como “fuera de casa”.

9.2.4 Fin del SI.

9.3 **SINO** (la persona no está en casa)

9.3.1 Confirmar a qué hora regresará.

9.3.2 Fin del SINO.

9.4 Fin del SI principal.

10. **SINO (la fiesta NO es en su casa)**

10.1 Asegurarse de que la persona crea que va a un lugar normal (por ejemplo, “vamos a cenar”, “vamos a ver una película”).

10.2 No mencionar la fiesta.

10.3 Fin del SINO.

C. Llegada de los invitados (ciclo)

11. Llegar al lugar de la fiesta antes que los invitados, si es posible.

12. Decorar el lugar con globos, letreros y preparar la comida y bebidas.

13. **MIENTRAS** no hayan llegado todos los invitados HACER

13.1 Recibir a cada invitado que llega.

13.2 Mostrarle dónde dejar regalos o bolsas.

13.3 Recordarles que deben guardar silencio cuando llegue la persona homenajeada.

13.4 Verificar si ya llegó la mayoría de los invitados.

13.5 SI aún faltan varios invitados Y la persona sorpresa está por llegar
ENTONCES

13.5.1 Enviar mensaje rápido a los invitados que faltan, si es posible.

13.5.2 Fin del SI.

13.6 Fin del MIENTRAS.

D. Qué hacer mientras esperan

14. **MIENTRAS** la persona homenajeada no haya llegado HACER

14.1 Poner música suave de fondo.

14.2 Permitir que los invitados hablen entre ellos.

14.3 **SI** falta mucho tiempo para que llegue la persona **ENTONCES**

14.3.1 Dejar que los invitados coman algo ligero o
Preparar juegos sencillos.

14.3.2 Fin del SI.

14.4 Verificar cada cierto tiempo dónde está la persona homenajeada (mensaje o llamada a quien la acompaña).

14.5 Fin del MIENTRAS.

E. Llegada de la persona homenajeada

15. Cuando la persona homenajeada esté cerca del lugar:
 - 15.1 Apagar las luces o bajarlas (si aplica).
 - 15.2 Pedir a todos los invitados que se escondan o se coloquen en su lugar.
 - 15.3 Pedir silencio.
16. Cuando la persona abra la puerta o entre al lugar:
 - 16.1 Encender las luces (si estaban apagadas).
 - 16.2 Todos los invitados gritan: “¡Sorpresa!”.
 - 16.3 Felicitar a la persona, abrazarla y darle la bienvenida.

F. Desarrollo de la fiesta

17. Invitar a la persona homenajeada a ver las decoraciones y su pastel.
18. Poner música para animar la fiesta.
19. Ofrecer comida y bebidas a los invitados.
20. SI hay juegos o actividades planeadas **ENTONCES**
 - 20.1 Explicar las reglas de los juegos.
 - 20.2 Realizar los juegos con todos los que quieran participar.
 - 20.3 Fin del SI.
21. SI la fiesta es de cumpleaños **ENTONCES**
 - 21.1 Cantar “Feliz cumpleaños” u otra canción de celebración.
 - 21.2 Dejar que la persona homenajeada sople las velas y corte el pastel.
 - 21.3 Fin del SI.

G. Cierre de la fiesta

22. Cuando la fiesta se esté acercando al final:
 - 22.1 Bajar el volumen de la música.
 - 22.2 Avisar a los invitados que la fiesta está por terminar.
23. Despedirse de cada invitado cuando se vaya.
24. Agradecerles por haber venido y por mantener la sorpresa.
25. Cuando la mayoría de los invitados se haya ido:
 - 25.1 Empezar a recoger:
 - 25.1.1 Guardar comida que sobró.
 - 25.1.2 Recoger basura y platos.
 - 25.1.3 Apagar música y luces.
26. Acompañar o despedir a la persona homenajeada, agradeciéndole por compartir el momento.

27. Fin

2. Cree un algoritmo que represente cómo prepararse para un examen importante. Debe incluir una lista de actividades (leer, repasar, practicar), condiciones como si ya entendió la materia, o si tiene dudas, y un ciclo que se repita hasta sentirse listo

Algoritmo: Prepararse para un examen importante v1.0

Prepararse para un examen importante

Inicio

1. Apuntar la fecha y la hora del examen.
2. Hacer una lista de los temas que entran en el examen.
3. Reunir el material de estudio:
 - Libros.
 - Apuntes de clase.
 - Presentaciones o guías del profesor.
4. Organizar el tiempo de estudio (por ejemplo: 2 horas cada día hasta el examen).

Ciclo de estudio

5. **MIENTRAS** no me sienta listo para el examen **HACER**

5.1 Elegir un tema de la lista de temas.

5.2 Leer el tema con atención.

5.3 Repasar el tema:

- Subrayar ideas principales.
- Hacer un pequeño resumen o mapa mental.

5.4 Practicar:

- Resolver ejercicios o preguntas del tema.
- Hacer ejemplos parecidos a los del profesor.

5.5 Evaluar si entiendo el tema:

- Intentar explicarlo con mis propias palabras sin ver el libro.

5.6 **SI** siento que **NO entiendo** bien el tema **ENTONCES**

5.6.1 Marcar el tema como “duda”.
5.6.2 Volver a leer la parte que no entiendo.
5.6.3 Buscar otra explicación (apuntes, videos, compañero, profesor).
5.6.4 Hacer de nuevo algunos ejercicios del tema.
5.6.5 Volver a intentar explicarlo con mis palabras.
5.6.6 Fin del SI. 5.7 **SI** entiendo el tema **Y** puedo explicarlo sin ver mis notas **ENTONCES**

5.7.1 Marcar el tema como “entendido”.
5.7.2 Pasar al siguiente tema de la lista.
5.7.3 Fin del SI.

5.8 Al terminar todos los temas de la lista:

5.8.1 Hacer una “simulación de examen”:

- Poner un tiempo límite.
- Hacer preguntas de todos los temas.

5.8.2 Revisar el resultado de la simulación.

5.9 **SI** en la simulación tuve muchos errores **O** me siento inseguro **ENTONCES**

5.9.1 Volver a repasar los temas marcados como “duda”.

5.9.2 Mantener la condición “no me siento listo”.

5.9.3 Fin del SI. 5.10 **SINO** (tuve pocos errores **Y** me siento seguro)

5.10.1 Cambiar el estado a “me siento listo para el examen”.

5.10.2 Fin del SINO.

5.11 Fin del MIENTRAS.

Antes del examen

6. El día antes del examen:

6.1 Hacer un repaso ligero de todos los temas (sin estudiar cosas nuevas).

6.2 Preparar materiales para el examen: lápiz, borrador, calculadora, etc.

6.3 Acostarse a dormir a una hora adecuada.

7. El día del examen:

7.1 Despertar con tiempo.

7.2 Desayunar algo ligero.

7.3 Llegar al lugar del examen con anticipación.

8. Fin

3. Cree un algoritmo de cómo se prepara para ir a su viaje de diversión favorito

Algoritmo: Preparar viaje de diversión a Brasil v1.0

Preparar viaje a mi lugar favorito: Brasil

Inicio

1. Decidir la fecha aproximada del viaje (duración: dos semanas).
2. Verificar días de vacaciones en el trabajo.
3. Solicitar los días de vacaciones necesarios.
4. Esperar la respuesta del trabajo.
5. Si el trabajo aprueba las vacaciones:
 1. Confirmar las fechas exactas del viaje.
6. Sino (si el trabajo no aprueba las vacaciones):
 1. Hablar con el jefe para buscar otras fechas.
 2. Volver al paso 2 con las nuevas fechas.
7. Con las fechas confirmadas, buscar vuelos a Brasil.
8. Comparar opciones de vuelo (precio, horario, escalas).
9. Elegir el vuelo que más me convenga.
10. Comprar el boleto de avión a Brasil.
11. Guardar la confirmación del vuelo (correo, código de reserva, etc.).
12. Hacer una lista de cosas esenciales para dos semanas:
 - Ropa suficiente.
 - Artículos de higiene personal.
 - Medicamentos necesarios.
 - Documentos importantes (pasaporte, identificación, tarjetas, etc.).
13. Empezar a empacar las cosas esenciales según la lista.
14. Revisar la maleta y comprobar que todo lo necesario está incluido.
15. Hacer una lista de familiares y amigos en Brasil a quienes quiero llevar regalos.
16. Elegir qué tipo de regalo comprar para cada persona.

17. Comprar los regalos para la familia y amigos en Brasil.
18. Guardar los regalos en la maleta o en una bolsa aparte, de forma segura.
19. Unos días antes del viaje, verificar la hora de salida del vuelo.
20. Programar en el teléfono una alarma para el día del viaje, con suficiente tiempo para prepararme.
21. El día del viaje, confirmar nuevamente la hora del vuelo y el tiempo estimado para llegar al aeropuerto.
22. Pedir un Lyft o Uber para ir al aeropuerto:
 1. Abrir la aplicación de Lyft o Uber.
 2. Ingresar la dirección del aeropuerto como destino.
 3. Solicitar el viaje con suficiente anticipación.
23. Subir al Lyft o Uber con la maleta y los documentos.
24. Llegar al aeropuerto.
25. Entrar al aeropuerto y buscar el mostrador o área de la aerolínea.
26. Hacer el check-in (en mostrador o en máquina):
 1. Presentar pasaporte y código de reserva.
 2. Entregar la maleta si se va a documentar.
 3. Recibir el pase de abordar.
27. Pasar por el control de seguridad.
28. Buscar la puerta de embarque (gate) indicada en el pase de abordar.
29. Esperar hasta que anuncien el abordaje.
30. Cuando anuncien el abordaje del vuelo a Brasil:
 1. Formarse en la fila correspondiente.
 2. Mostrar el pase de abordar y el pasaporte.
 3. Abordar el avión.
31. Buscar el asiento asignado y guardar el equipaje de mano.
32. Abrocharse el cinturón de seguridad.
33. El avión despeg.

34. Permanecer sentado y seguir las indicaciones de la tripulación durante el vuelo.
35. El avión aterriza en Brasil.
36. Bajar del avión y seguir las señales hacia migración y recogida de equipaje.
37. Pasar por migración mostrando el pasaporte.
38. Recoger la maleta en la banda de equipaje, si fue documentada.
39. Salir al área de llegada del aeropuerto.
40. Buscar al familiar que me va a recoger.
41. Encontrar al familiar y saludarlo.
42. Subir al vehículo del familiar con la maleta.
43. Viajar desde el aeropuerto hasta el destino (casa de la familia, hotel, etc.).
44. Llegar al destino en Brasil.
45. Fin